IISS DELLA BASSA FRIULANA

RELAZIONE FINALE
di Alternanza Scuola-Lavoro

Anno Scolastico 2017/2018

Contenuti

Ai sensi della nuova normativa sull'esame di stato del secondo ciclo di istruzione, relazione descrittiva delle attività valide per il computo delle ore di Alternanza Scuola-Lavoro svolte nel corso del presente anno scolastico.

Riccardo Belliato

5^ATL

Sommario

Premessa 3

Aspettative personali 3

SEZIONE A: Stage 4

Aspettative personali 4

Stage #1 presso “Nohup srl” 4

Aspettative personali 4

Descrizione delle aziende o degli enti 5

Descrizione dell’esperienza personale 5

Conclusioni 8

Risultati dell’esperienza 8

Giudizio, considerazioni e suggerimenti personali 8

SEZIONE B: Approfondimenti disciplinari sulle attività di ASL 9

Sistemi e RETI 9

TPSIT 9

GPO 10

Organizzazione del lavoro 10

Comunicazione coi clienti 10

CONCLUSIONI 11

Risultati delle attività di A.S.L. svolte durante l’anno 11

Computo finale delle ore di A.S.L. 11

Griglia di Valutazione discipline tecniche (TPSIT) 12

Griglia di Valutazione discipline tecniche (GPO) 13

Premessa

In questi tre anni ho avuto modo di fare numerose esperienze di alternanza scuola-lavoro. Tra queste:

1. *Partecipazione al progetto "Impresa in azione" durante l'A.S. 2015-2016*
2. *Stage estivo presso Brieda s.r.l. di Portogruaro (VE) nell'estate del 2016*
3. *Due periodi differenti di stage presso Dm Elektron s.p.a. di Buja (UD) a marzo e durante l'estate del 2017*

Durante l'attuale anno scolastico l'esperienza più significativa è stata quella presso Nohup s.r.l. di San Giorgio di Nogaro (UD).

Aspettative personali

All'inizio dell'anno non avevo aspettative per quanto riguarda l'alternanza scuola – lavoro, avendo già abbondantemente superato il monte ore minimo previsto dalla legge. Tuttavia, quando si è presentata l'occasione di fare stage in un'agenzia di web development ed essendo uno dei pochi all'interno della classe ad avere delle buone competenze in materia ho accettato di buon grado la proposta, anche considerata la vicinanza al luogo di lavoro.

SEZIONE A:
Stage

Aspettative personali

L'azienda fin da subito ha dimostrato una grande disponibilità alla collaborazione chiedendo un incontro con me prima dell'inizio dello stage per concordare orari e consegne da svolgere durante l'esperienza.

Stage #1 presso "Nohup srl"

Azienda	Data	Ore di ASL	Allegati di riferimento
Nohup s.r.l	*Dal 12/3/2018* *Al 23/3/2018*	*80*	Diario di Bordo: Allegato A-01/1 Questionario: Allegato A-02/1

Aspettative personali

Dall'incontro preliminare sono stati fissati i seguenti *requisiti* e obiettivi:

1. *Conoscenza base di PHP, della programmazione ad oggetti, dell'architettura client-server*
2. *Conoscenza base di MySQL e di progettazione di semplici database*
3. Utilizzo base del pattern MVC (Model-View-Controller) su PHP
4. Utilizzo del framework PHP Silex/Symfony
5. Utilizzo del template engine TWIG
6. Utilizzo di Composer

Descrizione delle aziende o degli enti

Nohup è una azienda di **Consulenza IT**, **System Integration** e Servizi alle Imprese, specializzata nella progettazione ed implementazione di soluzioni basate su nuove tecnologie digitali e di comunicazione. Si rivolgono principalmente al mercato B2B (business to business). Oltre alla sede legale ed operativa di San Giorgio di Nogaro, hanno una filiale a Milano.

Tra i loro principali servizi vi sono la progettazione e la creazione di siti web e l'hosting di siti internet.

L'azienda è partner Google e Amazon e offrono assistenza e piani Google G Suite.

Tra le loro creazioni le più degne di nota sono il sito della Lamborghini, di Autogrill e di MTV.

Descrizione dell'esperienza personale

L'esperienza si è svolta presso la sede di San Giorgio di Nogaro dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.30, con una pausa tra le 13 e le 14.30.

Avevo a disposizione una postazione fissa collegata a internet. Come ambiente di sviluppo ho utilizzato prevalentemente Eclipse PDT (PHP Development Tools). Il progetto era salvato in un server web con PHP e MySQL.

L'ambiente era tutto sommato accogliente e rilassato, nonostante le ridotte dimensioni dell'ufficio.

Il mio tutor era la titolare dell'azienda, anche se per qualsiasi dubbio o problema inerente alla programmazione mi rivolgevo agli altri dipendenti, mentre per avere chiarimenti e per tenere aggiornato lo stato del lavoro utilizzavo il loro gestionale per i progetti, Redmine.

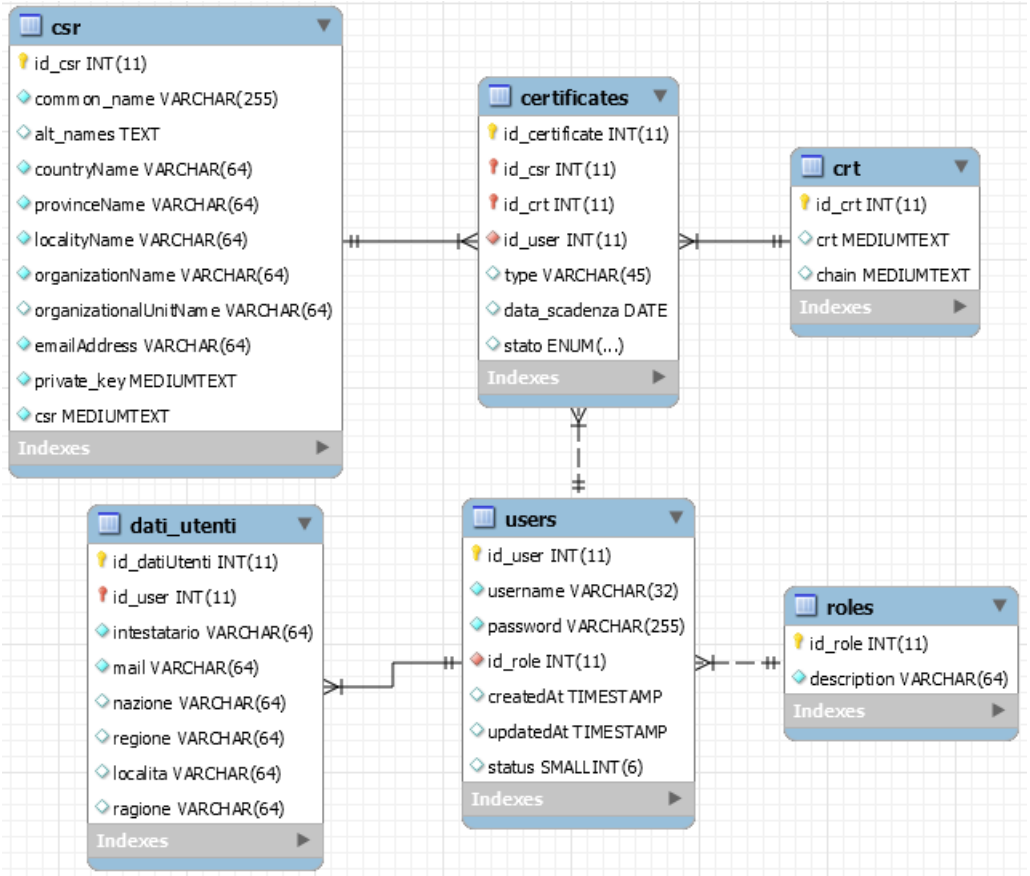
Il mio compito consisteva nella realizzazione di un gestionale in PHP per l'inserimento e il rinnovo dei certificati SSL (quelli che permettono l'utilizzo dell'https all'interno dei siti) dei clienti.

Il sistema doveva presentare una pagina di login, una tabella riassuntiva dei propri certificati (anche quelli scaduri), un form per la richiesta di nuovo certificato, un form per la conferma e l'approvazione di un nuovo certificato (previa autorizzazione da parte di enti terzi) e un form per il rinnovo dei certificati in scadenza.

È presente anche un superadmin, il quale può gestire tutti i dati di tutti gli utenti.

DATABASE

I dati del sistema (certificati, firme, credenziali, ecc…) erano salvati in un database di MySQL con la seguente struttura:

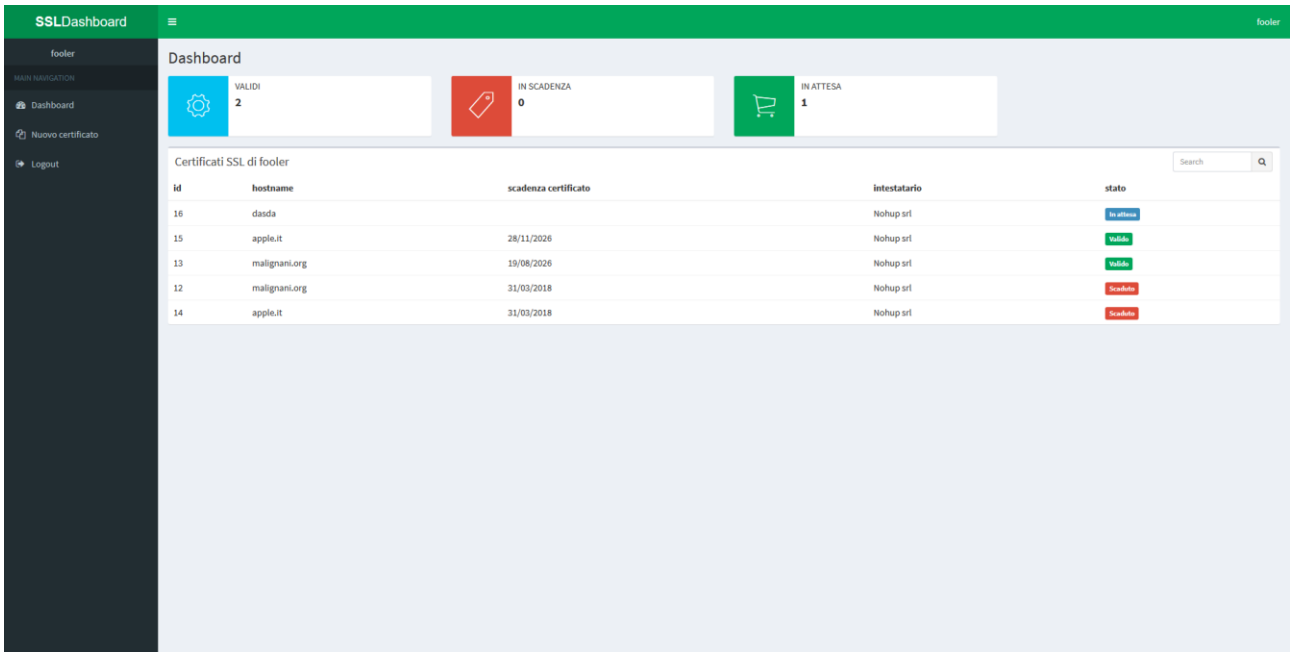


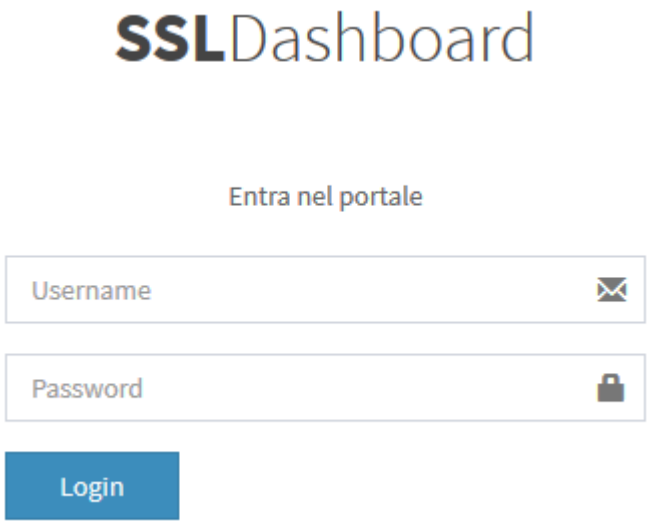
Lo “sdoppiamento” di dati tra la tabella dati_utenti e csr (certificate signing request, è un codice generato sulla base dei dati anagrafici del richiedente, insieme a una coppia di chiavi crittografiche) è dovuto al fatto che mentre i dati anagrafici possono cambiare, i dati del certificato devono rimanere tali una volta approvati, almeno fino a nuovo rinnovo.

TWIG

Twig è un template engine scritto in PHP per Symfony Framework e derivati. Consiste nella scrittura di semplice codice HTML con l’inserimento al suo interno di variabili e costrutti contrassegnati dall’utilizzo delle parentesi graffe. L’utilizzo di un template engine si rende necessario in quanto l’utilizzo del semplice PHP può risultare molto complesso.

Per realizzare l’interfaccia è stato utilizzato un template open source chiamato AdminLTE, prontamente modificato e adattato ai nostri scopi. Come librerie di base AdminLTE usa jQuery e Bootstrap.





Qui alcuni esempi di pagine del portale.

SILEX FRAMEWORK E COMPOSER

Silex è un micro-framework scritto in PHP sulla base del più famoso Symfony, di cui ne mantiene le caratteristiche principali.

Composer invece è un packet manager per PHP che utilizza come principale repository Packagist.org, inoltre attraverso il un file di configurazione imposta i namespace dei progetti similmente a quanto fanno i linguaggi di programmazione come Java o C#.

Si basa sul pattern MVC.

Conclusioni

Risultati dell’esperienza

Lo stage ha avuto un esito molto positivo. Sono riuscito a portare a termine il mio lavoro con grande soddisfazione mia e dei miei tutor, i quali mi hanno riferito di aver intenzione di utilizzare il mio sito come base per i successivi stage.

Giudizio, considerazioni e suggerimenti personali

Il mio giudizio sull’azienda è molto positivo: l’ambiente e l’organizzazione sono risultati piacevoli e senza eccessive fonti di stress. Mi ha consentito di imparare un pattern di programmazione che non ero mai riuscito a imparare autonomamente, grazie anche alla disponibilità dei dipendenti. L’unica criticità che ho incontrato è il fatto di aver dovuto lavorare da solo per la maggior parte del tempo, per quanto il progetto fosse di piccole dimensioni.

SEZIONE B:
Approfondimenti disciplinari sulle attività di ASL

Sistemi e RETI

Funzionamento delle certificazioni SSL

Per impostare il lavoro era necessario approfondire le dinamiche relative al funzionamento dei certificati SSL. In particolare:

- Funzionamento delle richieste di certificazione
    - Csr (certificate signing request): un codice generato insieme a una coppia di chiavi crittografiche contenti il nome del dominio e i dati anagrafici del richiedente
    - Crt (il file di certificato): un file contente un codice con all'interno il certificato con tutti i dati dell'ente certificatore insieme alla data di scadenza del certificato
- Particolari tipi di certificato
    - SAN (Subject Alternatives Names): un certificato a cui vengono applicati altri nomi di dominio
    - Wildcard: protegge tutti i sottodomini (indicati con un *) dell'hostname principale

TPSIT

Pattern MVC

Il pattern MVC è un pattern di programmazione diffusissimo in ambito web. Introdotto da Microsoft in ASP.NET, con l'introduzione delle classi in PHP 5.6 sono nati numerosi framework per PHP che implementano il pattern. Tra i più famosi ci sono Symfony, Laravel e Zend.

Le tre lettere in MVC stanno per Model, View, Controller:

- Model: sono le classi che rappresentano le entità utilizzate dal programma. In ambito web di solito sono strettamente collegate al database e vengono generate da particolari librerie chiamate ORM (object relational mapping);
- View: sono le viste e l'interfaccia del programma. Solitamente vengono implementate tramite dei template engine come Twig o Blade;
- Controller: sono delle classi collegate a delle specifiche direttive di routing (a ogni controller vengono assegnati uno o più URL). Il loro compito è quello di collegare i Model e le View.

GPO

Organizzazione del lavoro

Considerate le dimensioni del luogo, non era fisicamente possibile avere a disposizione un elevato numero di dipendenti nella sede di San Giorgio. Loro stessi mi hanno riferito che la loro sede principale è a Milano. Per comunicare tra loro facevano grande uso oltre che di Skype e del telefono, anche di un gestionale di progetto chiamato Redmine, in cui dovevo segnalare problemi, fare richieste, aggiornare costantemente sullo stato del lavoro.

Comunicazione coi clienti

L'azienda si presenta ai propri potenziali clienti mettendo in risalto soprattutto l'enorme know-how a disposizione e l'elevata specializzazione dei suoi dipendenti. Nel periodo in cui ho operato, stavano lavorando a stretto contatto con Lamborghini e MTV per il rinnovo dei loro siti. Essendo una sede periferica, non mi è stato possibile ottenere ulteriori informazioni a riguardo.

CONCLUSIONI

Risultati delle attività di A.S.L. svolte durante l'anno

L'esito complessivo dell'esperienza di stage è molto positivo, perché mi ha arricchito soprattutto professionalmente e ho avuto la possibilità di conoscere una realtà molto interessante dal punto di vista lavorativo. A mio giudizio, l'A.S.L. è un ottimo metodo per far conoscere il mondo del lavoro ai ragazzi e permettere alle aziende di conoscere potenziali nuovi dipendenti, tuttavia ritengo che debba essere meno esasperata e non influire così pesantemente sul continuo dell'anno scolastico, soprattutto all'ultimo anno delle scuole superiori.

Computo finale delle ore di A.S.L.

SEZIONE	DESCRITTORE	ORE ACCUMULATE
A	Stage	80
TOTALE ANNUALE		80
Ore già accumulate		Tra le 500 e le 600
Ore Rimanenti		0

Griglia di Valutazione discipline tecniche (TPSIT)

INDICATORI	DESCRITTORI	PUNTI					PUNTEGGIO:
CONOSCENZA	**La relazione risponde alla richiesta, ovvero:** ● Conoscenza dei contenuti affrontati ● Completezza delle informazioni esposte	1	1,3	1,7	2,4	3	
COMPETENZE	**La relazione ha un contenuto pertinente, coerente e significativo, ovvero:** ● Proprietà lessicale ● Utilizzo dei linguaggi settoriali ● Chiarezza e correttezza formale dell'esposizione	1	1,3	1,7	2,4	3	
CAPACITÀ	**Scelte lessicali e stile sono appropriati ed efficaci, ovvero il testo è dotato di:** ● Coerenza logica della struttura del discorso e sua fluidità ● Capacità di analisi, di sintesi, concisione	1	1,3	1,7	2,4	3	
PUNTUALITÀ	**Rispetto dei tempi di consegna della relazione**	0				1	
Osservazioni:		**TOTALE:**					

Legenda del punteggio:

- **1**: gravemente insufficiente;
- **1,3**: insufficiente;
- **1,7**: sufficiente;
- **2,4**: buono;
- **3**: ottimo.

Griglia di Valutazione discipline tecniche (GPO)

INDICATORI	DESCRITTORI	PUNTI					PUNTEGGIO:
CONOSCENZA	**La relazione risponde alla richiesta, ovvero:** ● Conoscenza dei contenuti affrontati ● Completezza delle informazioni esposte	1	1,3	1,7	2,4	3	
COMPETENZE	**La relazione ha un contenuto pertinente, coerente e significativo, ovvero:** ● Proprietà lessicale ● Utilizzo dei linguaggi settoriali ● Chiarezza e correttezza formale dell'esposizione	1	1,3	1,7	2,4	3	
CAPACITÀ	**Scelte lessicali e stile sono appropriati ed efficaci, ovvero il testo è dotato di:** ● Coerenza logica della struttura del discorso e sua fluidità ● Capacità di analisi, di sintesi, concisione	1	1,3	1,7	2,4	3	
PUNTUALITÀ	**Rispetto dei tempi di consegna della relazione**	0				1	
Osservazioni:		**TOTALE:**					

Legenda del punteggio:

- **1**: gravemente insufficiente;
- **1,3**: insufficiente;
- **1,7**: sufficiente;
- **2,4**: buono;
- **3**: ottimo.